



***Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires***

### **Trabajo Práctico Grupal**

**Tema:** Documentacion Service Reconocimientos Extra

**Curso:** K3002

**Profesor:** Mg. Ing. Luciano Nicolás Straccia

**Ayudantes de Trabajos Prácticos:** Jonathan Buzzetti - Martin Fedorenko - Marcos Gurruchaga

**Fecha Estipulada de**

**Entrega: 4/11/2024**

**Grupo: 5**

| Alumno                       | Legajo  |
|------------------------------|---------|
| Tomás Bodetto                | 2045783 |
| Tiago Lo Bretto              | 1723480 |
| Camilo Ponce                 | 2039709 |
| Lautaro Matías Romero Galván | 1762783 |
| Diego Yañez Romero           | 2041753 |
| Franco Stazzone              | 2040943 |
| Etienne Zimmerman            | 1776629 |

|            | Fecha | Nota | Observaciones | Fecha Devol. | Firma Docente |
|------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|
| Entrega    | 4-11  |      |               |              |               |
| Corrección |       |      |               |              |               |

# Documentación del Servicio: Reconocimientos Extra

## Descripción

El servicio "Reconocimientos Extra" tiene como objetivo recomendar colaboradores que cumplen con ciertos criterios establecidos por empresas. Se basa en dos parámetros clave: el puntaje mínimo requerido y el número mínimo de donaciones de viandas realizadas en el último mes. El servicio devuelve una lista de colaboradores que cumplen estos requisitos y limita la cantidad devuelta a un número especificado.

## Funcionalidad

El servicio permite a las empresas solicitar recomendaciones de colaboradores a través de un endpoint REST. El método principal filtra a los colaboradores de la base de datos en función de los puntos acumulados y las donaciones realizadas en un periodo específico.

## Estructura de la clase

### 1. Controlador: ReconocimientosController

```
@GetMapping("/recomendaciones-colaboradores")
public ResponseEntity<List<Colaborador>>
recomendarColaboradores(@RequestParam double puntosReq,
    @RequestParam double viandasDonadasReq, @RequestParam int
cantMaxColabs) {
    ...
}
```

### Parámetros de entrada

| Parámetro         | Tipo   | Descripción                                                                   |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| puntosReq         | double | Cantidad mínima de puntos requeridos para que un colaborador sea considerado. |
| viandasDonadasReq | double | Cantidad mínima de donaciones de viandas realizadas en el último mes.         |
| cantMaxColabs     | int    | Cantidad máxima de colaboradores a devolver en la respuesta.                  |

### Respuesta

- **200 OK:** Devuelve una lista de colaboradores que cumplen con los requisitos.
  - **500 Internal Server Error:** En caso de que ocurra una excepción, devuelve un estado de error.
-

## 2. Servicio: ReconocimientosExtra

```
public List<Colaborador> recomendarColaboradores(double puntosReq,  
double viandasDonadasReq,  
int cantMaxColabs) {  
    ...  
}
```

### Parámetros de entrada

| Parámetro         | Tipo   | Descripción                                                                   |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| puntosReq         | double | Cantidad mínima de puntos requeridos para que un colaborador sea considerado. |
| viandasDonadasReq | double | Cantidad mínima de donaciones de viandas realizadas en el último mes.         |
| cantMaxColabs     | int    | Cantidad máxima de colaboradores a devolver en la respuesta.                  |

### Comportamiento

- **Filtrado de colaboradores:** Obtiene todos los colaboradores de la base de datos y filtra aquellos que:
  - Tienen puntos acumulados mayores o iguales a `puntosReq`.
  - Han donado un número de viandas mayor o igual a `viandasDonadasReq` en el último mes.
- Si se encuentra un colaborador que cumple con los requisitos, se agrega a la lista `colaboradoresRecomendados`.
- Se detiene el proceso de búsqueda si se alcanza la cantidad máxima de colaboradores solicitados.

### Salida

Devuelve una lista de `Colaborador` que cumplen con los requisitos establecidos.

---

## 3. Método auxiliar: getViandasDonadas

```
public int getViandasDonadas(Colaborador colaborador, int dias) {  
    ...  
}
```

### Parámetros de entrada

| Parámetro   | Tipo        | Descripción                                                                    |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| colaborador | Colaborador | El colaborador para el que se van a contar las donaciones de viandas.          |
| dias        | int         | Número de días hacia atrás desde la fecha actual para contabilizar donaciones. |

## Comportamiento

- Calcula la cantidad de viandas donadas por el colaborador en los últimos días.
- Recupera la lista de colaboraciones del colaborador y cuenta solo las donaciones de viandas realizadas en el rango de tiempo especificado.

## Salida

Devuelve un entero que representa el número total de viandas donadas en el periodo especificado.

---

## Ejemplo de uso

### Solicitud

```
GET /recomendaciones-  
colaboradores?puntosReq=50&viandasDonadasReq=5&cantMaxColabs=10
```

### Respuesta exitosa

```
[  
  {  
    "uuid": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",  
    "nombre": "Juan Pérez",  
    "puntos": 80,  
    "donacionesRealizadas": 6  
  },  
  {  
    "uuid": "987e6543-e21b-45d3-a456-426614174001",  
    "nombre": "Ana Gómez",  
    "puntos": 75,  
    "donacionesRealizadas": 5  
  }  
]
```

### Respuesta de error

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
```